

Chapitre 12 - Fonctions affines

12.1 Généralités sur les fonctions affines

12.1.1 Forme générale d'une fonction affine

Définition : Soient a et b deux nombres donnés. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ est appelée fonction affine, elle est représentée par une droite où :

- le nombre a est le coefficient directeur de cette droite
- le nombre b est l'ordonnée à l'origine

Exemples

- $f(x) = 2x + 1$:
- $g(x) = -3x + 5$:
- $h(x) = 8x$:
- $i(x) = 3$:
- $j(x) = \frac{3}{x} + 2$:
- $k(x) = x^2 + 2x + 9$:

12.1.2 Représentation graphique

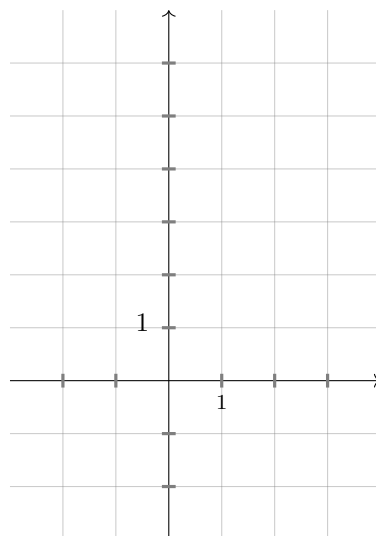
Propriété : La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non verticale.

Exemple

Tracer la fonction $f(x) = 2x + 1$.

La représentation graphique de f est une droite, donc seuls deux points sont nécessaires.

x		
$f(x)$		

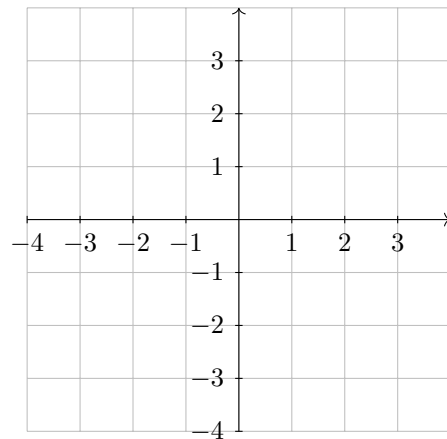


R On a choisi 0 et 2 mais on aurait pu choisir deux autres nombres.

Exemple

Représenter graphiquement les fonctions suivantes :

- $C_1 : f(x) = x + 1$
- $C_2 : g(x) = 2$
- $C_3 : h(x) = -3x - 2$
- $C_4 : i(x) = \frac{3}{4}x - 3$



12.2 Détermination des coefficients

12.2.1 Graphiquement

Exemple

Donner l'expression de la fonction affine f à partir de sa représentation graphique.

1. Détermination de b : ordonnée à l'origine.

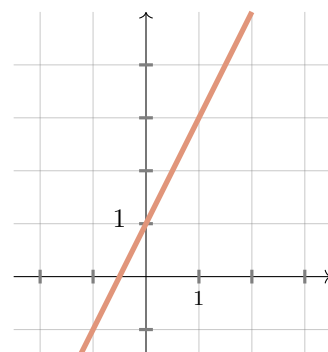
.....

2. Détermination de a : coefficient directeur.

- Placer deux points de la droite aux coordonnées faciles à lire.
- Compter le nombre de carreau pour le déplacement vertical, puis horizontal pour aller d'un de ces deux points à l'autre.
- $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$

Ainsi, $a =$

Donc $f(x) =$



Exemple

Donner l'expression de la fonction affine f à partir de sa représentation graphique.

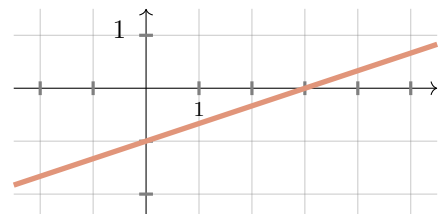
1. Détermination de b : ordonnée à l'origine.

.....

2. Détermination de a : coefficient directeur.

.....

Donc



12.2.2 Algébriquement

Méthode : Cas particulier : Une des valeurs données est $f(0)$.

1. **Écris** la forme générale : $f(x) = ax + b$.
2. **Utilise** $f(0)$ pour trouver b directement car $f(0) = a \times 0 + b = b$.
3. **Remplace** b par sa valeur dans l'expression : $f(x) = ax + b$.
4. **Utilise** la deuxième donnée pour calculer a , en faisant une équation.
5. **Conclus** avec l'expression finale.

Exemple

La fonction f est une fonction affine et on sait que $f(0) = 3$ et $f(-2) = -1$.

.....

.....

.....

.....

.....

Méthode : Cas général.

1. **Écris** la forme générale : $f(x) = ax + b$.
2. **Traduis** chaque donnée en équation.
3. **Exprime** b en fonction de a dans chaque équation.
4. **Égalise** les deux expressions de b (identification).
5. **Résous** l'équation pour trouver a .
6. **Calcule** b en remplaçant a par sa valeur dans une des deux expressions.
7. **Conclus** avec l'expression finale.

Exemple

La fonction f est une fonction affine et on sait que $f(4) = 3$ et $f(-1) = -7$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....